

Hoofdstuk 4

Approximaties

Een **approximatie** is een wiskundige benadering van het verband tussen meerdere grootheden of een benadering van een functie. Approximaties worden heel vaak gebruikt in fysische toepassingen omdat ze toelaten een probleem op een meer eenvoudige manier te beschrijven, zonder daarbij alle interessante informatie te verliezen. Eén van de meest voorkomende methodes om benaderingen te maken is de kleinste-kwadratenmethode. In dit hoofdstuk zullen we deze methode meer in detail bekijken, met Fourierreeksen als specifieke toepassing.

4.1 Kleinste kwadraten

Een vaak voorkomend probleem in fysische toepassingen is het volgende: men meet twee grootheden, waarvan geweten is dat er een lineair verband tussen bestaat. Bijvoorbeeld U en I in een stroomkring met enkel een spanningsbron en een weerstand. Uiteraard verwachten we het verband $U = IR$, maar door meetfouten en afrondingen zullen de meetpunten in een (I, U) -grafiek niet perfect op een rechte liggen. De logische vraag is dan: wat is de best passende rechte voor de gegeven meetpunten?

Definitie 4.1. *Indien men beschikt over N koppels meetpunten x_i en meetwaarden y_i en een verwacht verband $y = f(x, \vec{p})$ met $\vec{p}$ een set van m parameterwaarden, spreekt men van een **kleinste-kwadratenmethode** indien men oplegt dat de gezochte parameters*

$$C(\vec{p}) = \sum_{i=1}^N (y_i - y(x_i, \vec{p}))^2 \quad (4.1)$$

minimaal maken.

Voorbeeld 4.1 (Lineaire regressie). Laat ons de kleinste-kwadratenmethode toepassen op het vinden van de best passende rechte $y = ax + b$ doorheen een wolk van N meetpunten

(x_i, y_i) . De te minimaliseren kostfunctie is dan

$$E(a, b) = \sum_{i=1}^N (ax_i + b - y_i)^2.$$

Nulstellen van de partiële afgeleiden naar a en b , geeft het volgende stelsel:

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^N (ax_i + b - y_i)x_i &= 0 \\ \sum_{i=1}^N (ax_i + b - y_i) &= 0. \end{cases}$$

Met de notatie

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i \quad \text{en} \quad \bar{y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i$$

voor het gemiddelde, wordt dit

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^N x_i^2 + bN\bar{x} &= \sum_{i=1}^N x_i y_i \\ a\bar{x} + b &= \bar{y}. \end{cases}$$

Het oplossen van dit stelsel geeft de gezochte coëfficiënten a en b . Het kan eenvoudig aangetoond worden dat dit inderdaad een minimum is, en dat we dus de gezochte best passende rechte uitkomen. Dit is één van de methodes die intern in statistische software gebruikt wordt om een trendlijn te vinden door datapunten.

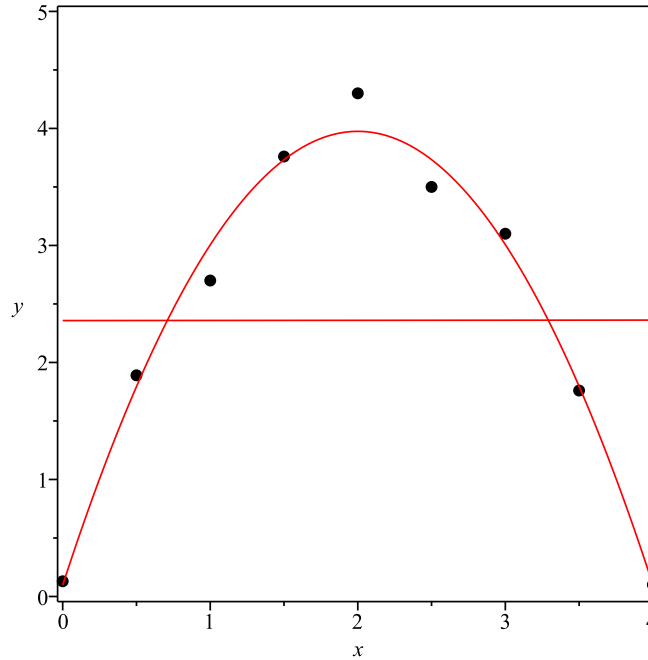
Opmerking 4.1. De tweede vergelijking uit het stelsel leert dat de best passende rechte door het punt $(\bar{x}, \bar{y})$ gaat.

Door eender welke puntenwolk kan op deze manier een best passende rechte bepaald worden. Uiteraard is dit niet altijd zinvol: Figuur 4.1 toont de best passende rechte en de (meer voor de hand liggende) best passende parabool voor de gegeven puntenwolk.

Dit concept kan veralgemeend worden: het zoeken van de best passende rechte komt neer op het vinden van de parameters a en b , zodat de lineaire combinatie $ax + b$ van de functies 1 en x , een optimale kleinste-kwadratenbenadering is voor de gegeven puntenwolk. Door meer (of andere) functies toe te laten dan enkel 1 en x kan men dan spreken van bijvoorbeeld de best passende parabool. Concreet: we krijgen de meetgegevens (x_i, y_i) voor $1 \leq i \leq n$ en we krijgen de functies $g_j(x)$ voor $1 \leq j \leq N$. Gevraagd zijn dan de coëfficiënten c_j zodat $\sum_{j=1}^N c_j g_j(x)$ een optimale kleinste-kwadratenbenadering is. Dit komt neer op het minimaliseren van de functie

$$E(c_1, c_2, \dots, c_N) = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^N c_j g_j(x_i) - y_i \right)^2.$$

Het nulstellen van de partiële afgeleiden van deze functie, geeft dan het volgende op te



Figuur 4.1: Best passende rechte en parabool

lossen stelsel:

$$\begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n g_1(x_i)^2 & \sum_{i=1}^n g_1(x_i)g_2(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n g_1(x_i)g_N(x_i) \\ \sum_{i=1}^n g_1(x_i)g_2(x_i) & \sum_{i=1}^n g_2(x_i)^2 & \cdots & \sum_{i=1}^n g_2(x_i)g_N(x_i) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sum_{i=1}^n g_1(x_i)g_N(x_i) & \sum_{i=1}^n g_2(x_i)g_N(x_i) & \cdots & \sum_{i=1}^n g_N(x_i)^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n g_1(x_i)y_i \\ \sum_{i=1}^n g_2(x_i)y_i \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^n g_N(x_i)y_i \end{pmatrix}.$$

4.2 Benaderen van functies

Een natuurlijke uitbreiding van het voorgaande minimalisatieprobleem is het volgende: hoe kan men het best een functie f op een bepaald interval $[a, b]$, benaderen met behulp van een gegeven stel basisfuncties g_i voor $1 \leq i \leq N$? We zoeken dus opnieuw coëfficiënten c_i , dit keer zodanig dat

$$g(x) = \sum_{i=1}^N c_i g_i(x)$$

een goede benadering is voor $f(x)$ op het interval $[a, b]$. Het antwoord op die vraag hangt uiteraard af van wat er verstaan wordt onder een “zo goed mogelijke benadering”. Er zijn verschillende opties:

- Men kan kiezen voor **interpolatie**. Dat houdt in dat er N punten $x_1, x_2, \dots, x_N$ gekozen worden in het interval $[a, b]$, dus evenveel punten als er basisfuncties g_i zijn.

Het is dan eenvoudig om de c_i zodanig te bepalen dat $g(x_j) = f(x_j)$ voor $1 \leq j \leq N$: dit komt neer op het oplossen van een lineair stelsel van N vergelijkingen voor N onbekenden. De benaderende functie g zal dus exact gelijk zijn aan de opgegeven functie f in de interpolatiepunten. De fout $|g(x) - f(x)|$ die gemaakt wordt in punten $x \neq x_j$, kan echter zeer groot worden.

- Het klein houden van de fout $|g(x) - f(x)|$ gebeurt bij het **minimax**-criterium. Daar worden de coëfficiënten c_i zodanig bepaald dat

$$\max\{|f(x) - g(x)|, a \leq x \leq b\}$$

zo klein mogelijk wordt. Het probleem bij deze methode is echter dat de praktische berekening vaak zeer lastig wordt.

- Een derde methode is weer de methode van de **kleinste kwadraten**. Deze zal in de praktijk nog met beperkt rekenwerk uit te voeren zijn, en ze geeft toch goede resultaten. We werken deze methode in iets meer detail uit en passen ze toe op een specifieke keuze van de basisfuncties g_i : een keuze die leidt tot Fourierreeksen.

4.2.1 Kleinste-kwadratenmethode voor functies

De kleinste-kwadratenmethode voor het benaderen van een functie f op een interval $[a, b]$ door middel van een functie g die een lineaire combinatie $\sum_{i=1}^N c_i g_i$ is van basisfuncties g_i , gaat als volgt: we bepalen de coëfficiënten c_i zodat de uitdrukking

$$E = \int_a^b (f(x) - g(x))^2 dx \quad (4.2)$$

minimaal wordt. Dit is een zeer logische uitbreiding van de kleinste-kwadratenmethode bij de puntenwolk: daar werd de som van alle kwadratische fouten in de meetpunten geminimaliseerd, hier is het dezelfde som, maar over alle punten in het interval, vandaar de integraal. Deze methode blijkt eenvoudiger uit te werken dan het minimaxcriterium. We zoeken dus de coëfficiënten c_i die de functie

$$E(c_1, c_2, \dots, c_N) = \int_a^b \left(f(x) - \sum_{i=1}^N c_i g_i(x) \right)^2 dx$$

minimaliseren. Stellen we de partiële afgeleide naar c_j gelijk aan nul, dan geeft dit

$$-2 \int_a^b \left(f(x) - \sum_{i=1}^N c_i g_i(x) \right) g_j(x) dx = 0,$$

wat moet gelden voor $1 \leq j \leq N$, wat we verkort kunnen schrijven als

$$\sum_{i=1}^N c_i (g_i, g_j) = (f, g_j)$$

met de notatie

$$(u, v) = \int_a^b u(x)v(x)dx.$$

We krijgen dus ook hier een stelsel van N vergelijkingen voor N onbekenden:

$$\begin{pmatrix} (g_1, g_1) & (g_1, g_2) & \cdots & (g_1, g_N) \\ (g_2, g_1) & (g_2, g_2) & \cdots & (g_2, g_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ (g_N, g_1) & (g_N, g_2) & \cdots & (g_N, g_N) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (g_1, f) \\ (g_2, f) \\ \vdots \\ (g_N, f) \end{pmatrix}. \quad (4.3)$$

Hiermee is het probleem in theorie opgelost: we moeten enkel dit stelsel oplossen om de gezochte coëfficiënten c_i te verkrijgen. In de praktijk blijkt echter dat deze stelsels slecht geconditioneerd kunnen zijn: kleine afrondingsfouten kunnen zich accumuleren en zorgen voor grote fouten op het uiteindelijke resultaat. Dit probleem wordt vermeden door met een **orthogonale familie** te werken.

Definitie 4.2. Als $(g_i, g_j) = 0$ van zodra $i \neq j$, dan zeggen we dat $\{g_1, g_2, \dots, g_N\}$ een *orthogonale familie* is.

In dat geval herleidt de coëfficiëntenmatrix uit het op te lossen stelsel zich tot een diagonaalmatrix, het stelsel is nu meteen op te lossen, we vinden dat

$$c_i = \frac{(g_i, f)}{(g_i, g_i)}. \quad (4.4)$$

Opmerking 4.2. Het voorgaande heeft ook een meetkundige betekenis, wat de terminologie ‘orthogonaal’ verduidelijkt. In de N -dimensionale Euclidische ruimte kunnen we proberen om een punt te schrijven als lineaire combinatie van basisvectoren:

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^N c_i \vec{e}_i$$

en dit gaat het best als de basisvectoren orthonormaal zijn: als $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = 0$ als $i \neq j$ en $\|\vec{e}_i\| = 1$, dan volgt dat

$$c_i = \vec{e}_i \cdot \vec{v}. \quad (4.5)$$

Het scalair product nemen met $\vec{e}_i$ komt overeen met projectie van de vector op de richting $\vec{e}_i$.

Het benaderen van functies met een bepaalde familie basisfuncties komt met dit proces overeen, maar met $N \rightarrow \infty$. Het scalair product van 2 vectoren $\vec{a} \cdot \vec{b} = \sum_i a_i b_i$ wordt een integraal $\int a(x)b(x)dx$, en het scalair product (dus de projectie) wordt genoteerd als $(\dots, \dots)$ i.p.v. met een bolletje. Merk op dat, als de functies orthonormaal zijn:

$$(g_i, g_j) = \begin{cases} 1 & (i \neq j) \\ 0 & (i = j) \end{cases}$$

Je kan bijgevolg de coëfficiënten c_i vinden zoals in de N -dimensionale Euclidische ruimte. Vergelijking (4.5) reduceert zich namelijk tot

$$c_i = (g_i, f). \quad (4.6)$$

wat de veralgemening is van projecteren in de 3-D ruimte, zie uitdrukking (4.5).

4.2.2 Fourierveeltermen en -reeksen

Hier kiezen we voor het interval $[a, b] = [-\pi, \pi]$, en de gebruikte basisfuncties zijn

$$1, \cos(x), \sin(x), \cos(2x), \sin(2x), \dots$$

Deze functies vormen een orthogonale familie, want het is (met behulp van de formules van Simpson) makkelijk na te rekenen dat

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) dx &= 0 && \text{voor } n > 0 \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) dx &= 0 && \text{voor } n > 0 \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \sin(mx) dx &= 0 && \text{voor } m, n > 0 \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \cos(mx) dx &= 0 && \text{voor } m \neq n \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin(nx) \sin(mx) dx &= 0 && \text{voor } m \neq n. \end{aligned}$$

Er geldt dus dat $(g_i, g_j) = 0$ van zodra $i \neq j$. Verder hebben we nog de uitdrukkingen (g_i, g_i) nodig, dit geeft

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx &= 2\pi \\ \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2(nx) dx &= \pi && \text{voor } n > 0 \\ \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(nx) dx &= \pi && \text{voor } n > 0. \end{aligned}$$

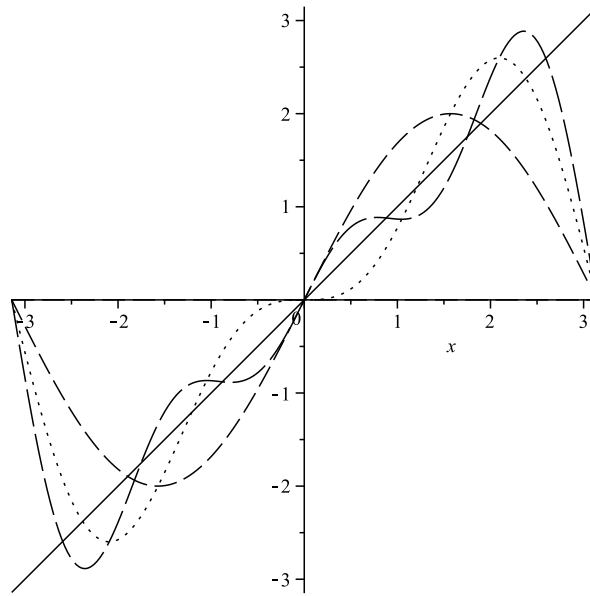
In plaats van alle coëfficiënten met c_i aan te duiden, wordt er klassiek een onderscheid gemaakt tussen de coëfficiënten bij een cosinus-term (a_i) en bij een sinus-term (b_i) en bij de constante term ($a_0/2$). De klassieke notatie wordt dan

$$g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^N a_k \cos(kx) + \sum_{k=1}^N b_k \sin(kx).$$

We noemen deze $g(x)$ de **Fourierveelterm van graad N** voor de functie f . Wegens vgl. (4.4) worden de coëfficiënten hierin gegeven door

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx, \\ b_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx. \end{aligned}$$

Opmerking 4.3. Het is op het eerste zicht een vreemde keuze om de coëfficiënt bij de constante basisfunctie 1 aan te duiden met $a_0/2$, maar op die manier is het mogelijk een formule voor a_i op te stellen die zowel werkt voor $i = 0$ als voor $i > 0$.



Figuur 4.2: De functie $x \mapsto x$ (volle lijn) en haar Fourierveeltermen van graad 1 (streepjes), 2 (puntjes) en 3 (langere strepen).

Voorbeeld 4.2. We stellen de Fourierveelterm van graad 3 op voor de functie $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x$. Door bovenstaande formules toe te passen vinden we dat

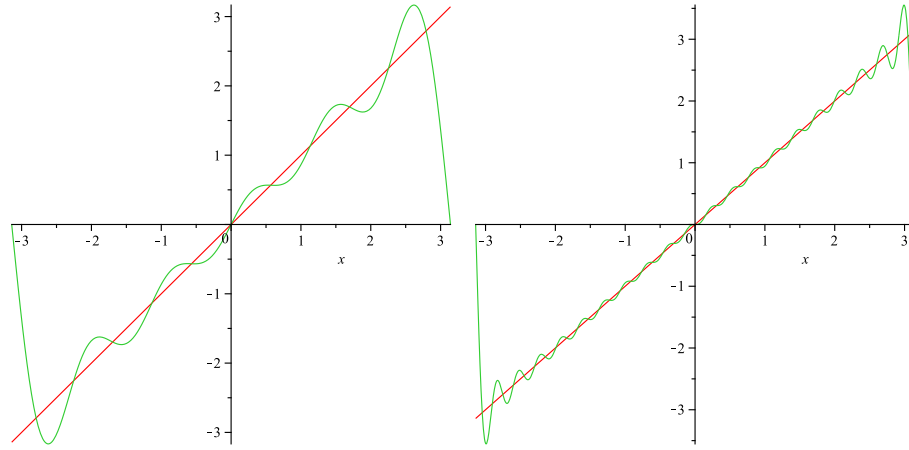
$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x dx = 0, \\
 a_1 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos(x) dx = 0, \\
 a_2 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos(2x) dx = 0, \\
 a_3 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \cos(3x) dx = 0, \\
 b_1 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(x) dx = 2, \\
 b_2 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(2x) dx = -1, \\
 b_3 &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(3x) dx = 2/3.
 \end{aligned}$$

We concluderen dat de gevraagde Fourierveelterm wordt gegeven door

$$g(x) = 2 \sin(x) - \sin(2x) + \frac{2}{3} \sin(3x).$$

In Figuur 4.2 wordt de functie f getekend op het interval, samen met de Fourierveeltermen van graad 0, 1, 2 en 3. In Figuur 4.3 worden de Fourierveeltermen van graad 5 en 20 getekend. Zoals te verwachten was wordt de benadering steeds beter.

De benadering van f door de Fourierveelterm g is een goede benadering op het interval $[-\pi, \pi]$. Aangezien voor alle gebruikte basisfuncties g_i geldt dat $g_i(x) = g_i(x + 2\pi)$, geldt



Figuur 4.3: Fourierveeltermen voor $x \mapsto x$ van graad 5 (links) en 20 (rechts).

dat ook voor de Fourierveelterm zelf: $g(x) = g(x + 2\pi)$. Dus is g over heel de reële rechte een goede benadering voor de 2π -periodieke verderzetting van f , zoals te zien is in Figuur 4.4. Dit verklaart waarom de fout (dus het verschil tussen de functie f en de Fourierveelterm g) groot wordt in de buurt van $-\pi$ en π : de 2π -periodieke verderzetting van f is discontinu in deze punten en ze maakt er een sprong. De benaderingsfuncties g_i en dus ook g zelf zijn echter allemaal continu en de sprong wordt dan ook benaderd door een zeer steil stuk in de grafiek van g .

De Fourierveelterm van een even of oneven functie

Een andere eigenaardigheid in Voorbeeld 4.2 is dat alle a_k gelijk zijn aan 0. Dat is geen toeval: het komt doordat de functie $f : [-\pi, \pi] \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto x$ oneven is. Dan hebben we immers dat $f(-x) = -f(x)$ en $\cos(-kx) = \cos(kx)$, zodat $a_k = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(kx) dx$ de integraal is van een oneven functie over een symmetrisch interval en die is altijd nul. De Fourierveelterm van een oneven functie zal dus altijd alleen maar sinus-termen bevatten.

Analoog zal de Fourierveelterm van een even functie alleen maar cosinus-termen bevatten omdat alle b_k gelijk worden aan nul. Er geldt dan immers dat $f(-x) = f(x)$ en $\sin(-kx) = -\sin(kx)$, zodat $b_k = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(kx) dx$ opnieuw de integraal van een oneven functie is over een symmetrisch interval.

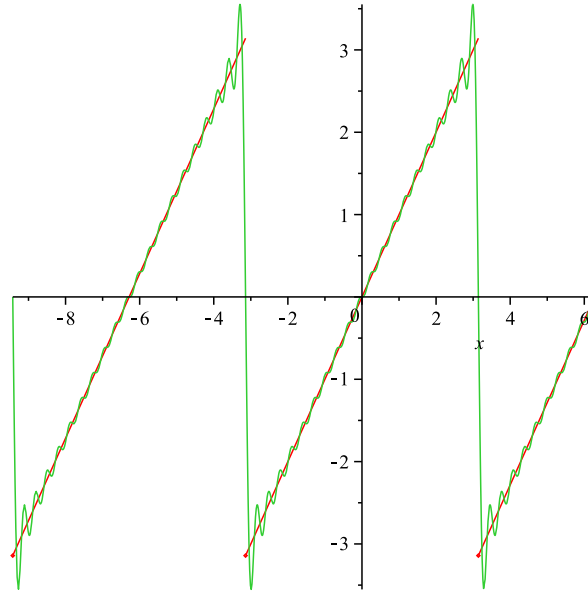
De Fourierveelterm van een functie met periode T

2π -periodieke functies worden dus goed benaderd door Fourierveeltermen. We kunnen dit makkelijk aanpassen voor functies met periode T . Immers, als f periode T heeft, dan heeft de herschaalde functie ϕ , gegeven door

$$\phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} : x \mapsto f\left(\frac{xT}{2\pi}\right)$$

periode 2π . Dit leidt tot de N -degraads Fourierveelterm

$$g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^N a_k \cos\left(\frac{2\pi kx}{T}\right) + \sum_{k=1}^N b_k \sin\left(\frac{2\pi kx}{T}\right)$$



Figuur 4.4: De functie $x \mapsto x$ op $[-\pi, \pi]$ met haar 2π -periodieke verderzetting en haar Fourierveelterm van graad 20.

met

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi kx}{T}\right) dx \quad \text{en} \quad b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi kx}{T}\right) dx.$$

Opmerking 4.4. Hier zijn de integratiegrenzen 0 en T , maar je kan ook integreren van $-T/2$ tot $T/2$ (zoals het eerder werd gedaan met de functies met periode 2π), of over eender welk interval met lengte T .

Voorbeeld 4.3. We berekenen de derdegraads Fourierveelterm van de functie f met periode 4, die op het interval $[0, 4]$ gegeven wordt door

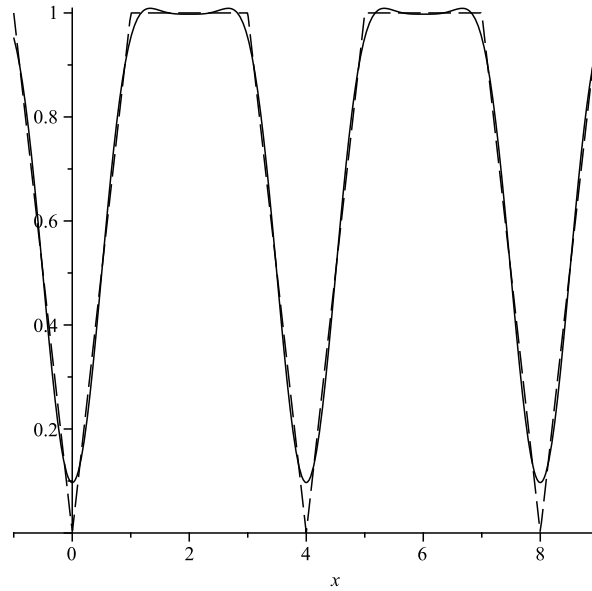
$$\begin{cases} x, & 0 \leq x < 1; \\ 1, & 1 \leq x < 3; \\ 4 - x, & 3 \leq x \leq 4. \end{cases}$$

Dit is duidelijk een even functie, dus $b_k = 0$ voor alle k . We berekenen dus enkel nog a_0 tot a_3 . Laten we dit algemeen aanpakken en een formule proberen opstellen voor a_k :

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{4} \int_0^4 f(x) \cos\left(\frac{\pi kx}{2}\right) dx \\ &= \int_0^2 f(x) \cos\left(\frac{\pi kx}{2}\right) dx, \end{aligned}$$

waarbij de laatste gelijkheid nog meer de symmetrie gebruikt: er geldt dat $f(x) = f(4-x)$ en dat $\cos(\pi kx/2) = \cos(\pi k(4-x)/2)$, zodat de bijdrage van $[0, 2]$ in de integraal exact dezelfde is als die van $[2, 4]$. Verdere uitwerking levert dan

$$\begin{aligned} a_k &= \int_0^1 x \cos\left(\frac{\pi kx}{2}\right) dx + \int_1^2 \cos\left(\frac{\pi kx}{2}\right) dx \\ &= \frac{4}{\pi^2 k^2} \left(\cos\left(\frac{\pi k}{2}\right) - 1 \right) \quad \text{als } k > 0 \end{aligned}$$



Figuur 4.5: De functie f met periode 4 en haar Fourierveelterm van graad 3.

Voor $k = 0$ moet de (eenvoudige) integraal apart uitgerekend worden, we vinden dat $a_0 = 3/2$. De derdegraads Fourierveelterm wordt dan ook gegeven door

$$g(x) = \frac{3}{4} - \frac{4}{\pi^2} \cos\left(\frac{\pi x}{2}\right) - \frac{2}{\pi^2} \cos(\pi x) - \frac{4}{9\pi^2} \cos\left(\frac{3\pi x}{2}\right)$$

en wordt samen met de functie f getekend in Figuur 4.5.

Fourierreeks

We zagen al dat het verhogen van de toegelaten graad N de benadering verbetert. Dit leidt tot het volgende resultaat

Definitie 4.3 (Fourierreeks). *De Fourierreeks van een periodieke functie $g(x)$ met periode T wordt gegeven door*

$$g(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos\left(\frac{2\pi kx}{T}\right) + \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin\left(\frac{2\pi kx}{T}\right) \quad (4.7)$$

met

$$a_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cos\left(\frac{2\pi kx}{T}\right) dx \quad \text{en} \quad b_k = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \sin\left(\frac{2\pi kx}{T}\right) dx. \quad (4.8)$$

Een natuurlijke vraag is of de Fourierreeks van een functie $f(x)$ convergent is, en of $f(x)$ de som van de Fourierreeks is. Uit de hierna volgende stelling volgt dat dit inderdaad zo is. De aanname is dat f en f' stuksgewijs continu zijn en dat de linker- en rechterlimieten van f in elk van de discontinuïteitspunten bestaan. Deze voorwaarden op f heten de **Dirichlet condities**. Het bewijs van de stelling valt buiten het bereik van deze cursus.

Stelling 4.1 (Fourier). *Neem aan dat f een periodieke functie is op $\mathbb{R}$ met periode T . Neem aan dat f en f' stuksgewijs continu zijn. Dan convergeert de Fourierreeks van f naar $f(x)$ in elk punt x waar f continu is. In een punt x waar f niet continu is convergeert de Fourierreeks van f naar*

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2}$$

waarbij $f(x-)$ en $f(x+)$ de linker- en rechterlimiet van f in x zijn.

Dus $f(x+)$ is de rechterlimiet

$$f(x+) = \lim_{h \rightarrow 0+} f(x+h)$$

en $f(x-)$ is de linkerlimiet

$$f(x-) = \lim_{h \rightarrow 0+} f(x-h).$$

De stelling zegt dus dat

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \left(\frac{2\pi kx}{T} \right) + b_k \sin \left(\frac{2\pi kx}{T} \right) \right) \quad (4.9)$$

als f continu is in x . Als f niet continu is in x , moeten we $f(x)$ vervangen door het gemiddelde van de linker- en rechterlimieten. Dan geldt dus

$$\frac{f(x+) + f(x-)}{2} = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(a_k \cos \left(\frac{2\pi kx}{T} \right) + b_k \sin \left(\frac{2\pi kx}{T} \right) \right). \quad (4.10)$$

Voorbeeld 4.4. We ontwikkelen de functie

$$f(x) = \begin{cases} 0, & \text{voor } -\pi < x \leq 0, \\ \pi - x, & \text{voor } 0 < x \leq \pi, \end{cases}$$

in een Fourierreeks op het interval $[-\pi, \pi]$.

We berekenen

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) dx = \frac{1}{\pi} \left[\frac{-1}{2} (\pi - x)^2 \right]_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}$$

en voor $k \geq 1$,

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx \, dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (\pi - x) \cos kx \, dx \\ &= \frac{1}{\pi} \left[(\pi - x) \frac{\sin kx}{k} \right]_0^{\pi} + \frac{1}{k} \int_0^{\pi} \sin kx \, dx \\ &= -\frac{1}{k\pi} \frac{\cos kx}{k} \Big|_0^{\pi} = \frac{-\cos k\pi + 1}{k^2\pi} \\ &= \frac{1 - (-1)^k}{k^2\pi}. \end{aligned}$$

Op soortgelijke wijze volgt

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi (\pi - x) \sin kx \, dx = \frac{1}{k}.$$

De Fourierreeks is bijgevolg

$$\frac{\pi}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{1 - (-1)^k}{k^2 \pi} \cos kx + \frac{1}{k} \sin kx \right\}.$$

De functie voldoet aan de voorwaarden van Stelling 4.1. Ze is continu op $[-\pi, \pi]$, behalve in $x = 0$. Dus volgens Stelling 4.1 geldt

$$0 = \frac{\pi}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{1 - (-1)^k}{k^2 \pi} \cos kx + \frac{1}{k} \sin kx \right\}, \quad \text{als } -\pi < x < 0,$$

$$\pi - x = \frac{\pi}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{1 - (-1)^k}{k^2 \pi} \cos kx + \frac{1}{k} \sin kx \right\}, \quad \text{als } 0 < x < \pi.$$

De functie is niet continu in $x = 0$. Er geldt $f(0+) = \pi$ en $f(0-) = 0$. Het gemiddelde hiervan is $\frac{\pi}{2}$, zodat volgens Stelling 4.1

$$\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \left\{ \frac{1 - (-1)^k}{k^2 \pi} \cos k0 + \frac{1}{k} \sin k0 \right\} = \frac{\pi}{4} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^k}{k^2 \pi}. \quad (4.11)$$

Uit vergelijking (4.11) volgt dat

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1 - (-1)^k}{k^2} = \frac{\pi^2}{4}. \quad (4.12)$$

Aangezien $1 - (-1)^k = 0$ als k even is en $1 - (-1)^k = 2$ als k oneven is, geven in vergelijking (4.12) alleen de termen met k oneven een bijdrage. Stel $k = 2m + 1$, dan volgt uit vergelijking (4.12) dat

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{2}{(2m+1)^2} = \frac{\pi^2}{4}.$$

Dus

$$\sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{(2m+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}. \quad (4.13)$$

Deze Fourierreeks geeft ons dus meteen een manier om de waarde van de reeks

$$1 + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} + \dots$$

te bepalen.